

이스트리사필름코팅정1,5밀리그램(오실로드로스타트인산염)((주)레코르다티코리아)

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	1정 중 osilodrostat phosphate 1.431mg, 7.155mg (osilodrostat로서 1mg, 5mg)
제형 및 성상	한 면에 '1', '5'가 새겨진 연한 노란색, 노란색의 모서리가 있는 양면이 볼록하며 분할선이 없는 원형 필름코팅정
효능·효과	뇌하수체 수술이 불가능하거나, 수술 후 충분한 효과를 얻지 못한 성인 쿠싱병 환자의 치료
용법·용량	이 약은 코르티솔 수치의 정상화에 기반한 환자의 치료적 필요에 따라 용량을 조절해야 하므로, 생화학적 반응을 적절히 모니터링할 수 있는 시설에서 내분비과 또는 내과에 충분한 지식과 경험이 있는 의사가 치료를 시작하고 감독해야 한다. 1. 용량 이 약의 시작용량은 1mg 1일 2회이며, 식사와 관계없이 경구 투여한다. 코르티솔 수치 정상화를 목표로, 개인의 반응과 내약성에 따라 용량을 점차 증량(초기에는 1 mg 또는 2 mg 단위로)할 수 있다. 적절한 임상 반응이 유지될 때까지 1~2주마다 코르티솔 수치(예: 24시간 소변 유리 코르티솔, 혈청/혈장 코르티솔)를 모니터링하는 것이 바람직하다. 그 이후에는 추가 모니터링이 필요한 사유가 없는 한 임상적 필요성에 따라 모니터링 빈도를 줄일 수 있다(사용상의주의사항의 '1. 경고' 및 '4. 상호작용' 항 참조). 용량 증량은 2주보다 짧은 간격으로 이루어져서는 안 되며, 코르티솔 검사 결과와 개별 임상 반응에 따라 결정해야 한다. 코르티솔 수치가 정상 범위의 하한치 미만이거나 코르티솔 수치가 정상 범위 이내이더라도 하한으로 급격히 감소하는 경우 또는 환자에게 저코르티솔증을 암시하는 증상이나 징후가 있는 경우에 이 약의 용량을 줄이거나 치료를 일시적으로 중단해야 한다(사용상의주의사항의 '1. 경고'항 참조). 증상이 해결된 후에 글루코코르티코이드 대체요법을 시행하지 않은 상태에서 코르티솔 수치가 정상 하한치보다 높다면 기존보다 낮은 용량에서 이 약의 투여를 재개할 수 있다. 또한, 치료 중 의심되는 이상반응을 관리하기 위해 용량을 일시적으로 감량하거

구 분	내 용
	나 치료를 중단할 수 있다. 임상시험에서 일반적인 유지 용량은 2~7 mg 1일 2회로 다양했다. 이 약의 최대 용량은 30 mg 1일 2회이다. 복용을 놓친 경우, 다음 예정된 시간에 처방된 용량을 복용하며, 용량을 두 배로 늘려서 복용하지 않는다. <이하 생략>
의약품 분류	245(부신흔호르몬제), 전문의약품(희귀)
ATC	H02CA02
약리기전	11 β -hydroxylase(CYP11B1) 억제제
품목허가일	2024년 11월 11일

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

○ 쿠싱병(Cushing Disease)¹⁾²⁾³⁾⁴⁾

- (개요) 쿠싱증후군은 만성적으로 혈중 코르티솔 농도가 상승되는 내분비 질환임. 원인에 따라 크게 외인성과 내인성으로 구분되며, 대부분의 외인성(exogenous, 또는 의인성 iatrogenic) 쿠싱증후군은 다른 질환의 치료를 위해 당질코르티코이드를 사용하면서 생기는 경우가 많음. 내인성 쿠싱증후군은 크게 ACTH⁵⁾ 의존성(약 70-80%)과 비의존성(약 20-30%)으로 나눌 수 있음. ACTH 의존성 쿠싱증후군은 ACTH가 과도하게 분비되어 발생하며, 이 중 쿠싱병은 ACTH를 분비하는 뇌하수체의 선종(ACTH 분비 선종)으로 인해 발생하는 질환으로 내인성 쿠싱증후군의 약 60-70%를 차지함. ACTH 비의존성 쿠싱증후군은 ACTH와 무관하게 부신선종 등에 의하여 발생함.

쿠싱증후군의 분류	
내인	부신피질자극호르몬 의존 부신피질자극호르몬 분비선종 (쿠싱병) 이소 부신피질자극호르몬 분비종양 양측 부신비대 CRH 분비종양 부신피질자극 호르몬 비의존 부신선종 부신암 결절 증식증
외인	약물유발성

[쿠싱증후군의 분류]

- (증상) 쿠싱증후군의 증상은 전신에 걸쳐 나타나며, 개개인마다 다양한 양상을 보임. 가장 흔한 증상은 비만이나 체중증가이며, 목 뒤에 지방이 축적되거나(buffalo hump), 월상안(moon face)등이 나타나고, 피부가 얇아지고 쉽게 멍이 듦. 고혈압, 내당능장애 또는 당뇨, 이상지질혈증 등이 동반될 수 있으며, 골다공증, 근력 약화 등의 근골격계 증상과 우울증 등의

1) 대한내분비학회, 쿠싱증후군의 진단 및 치료. 2019

2) Goldman L, et al. Goldman-Cecil Medicine. 27e. 2024

3) Loscalzo J, et al. Harrison's Principles of Internal Medicine. 21e. 2022

4) Laws ER, et al. Cushing's Disease. 1e. 2016

5) ACTH(adrenocorticotropin hormone, 부신피질자극호르몬)

정신질환도 높은 빈도로 보고됨. 이 외에도 다모증, 면역력 약화로 인한 감염 증가, 생식 장애 등이 알려져있음. 쿠싱증후군 환자의 가장 큰 사망 원인은 심혈관 질환으로 고혈압으로 인한 만성적인 혈관 손상, 동맥 경화, 심장 리모델링 및 심기능 부전과 관련되어 있음.

○ (진단)⁶⁾ 쿠싱증후군이 의심되는 환자의 경우 24시간 소변유리코르티솔⁷⁾, 하룻밤 1mg 덱사메타손 억제검사⁸⁾, 48시간 저용량 덱사메타손 억제 검사⁹⁾, 자정 혈중 또는 타액 코르티솔 검사¹⁰⁾ 등의 선별검사를 통하여 비정상일 경우 쿠싱증후군으로 진단함. 혈장 ACTH 수치에 따라, 낮을 경우 ACTH 비의존성 쿠싱증후군, ACTH 수치가 정상범위이거나 증가되었다면 ACTH 의존성 쿠싱증후군의 가능성이 있음. ACTH 의존성 쿠싱증후군일 경우 MRI 검사, 고용량 덱사메타손 억제검사¹¹⁾, IPSS¹²⁾ 등의 검사를 통해 쿠싱병을 진단함.

○ (역학) 쿠싱병의 발병률은 인구 백만명당 연간 1.2~2.4명으로 알려져있으며¹³⁾, 국내의 발병률은 백만명당 연간 2.3명, 유병률은 백만명당 9.8명으로 보고된 바 있음¹⁴⁾. 질병관리청 희귀질환자 통계연보에 따르면 2022년 쿠싱병(E24.0)으로 산정특례 등록된 신규 환자 수는 57명으로 발표됨¹⁵⁾. 역학 관련 메타분석 연구결과¹⁶⁾에 따르면 발병률은 십만인년당 0.24건, 유병률은 십만명당 2.2명이었으나, 분석에 포함된 연구 간 이질성이 상당하였음¹⁷⁾.

○ (치료) 쿠싱병의 1차 치료법은 수술을 통한 뇌하수체 선종을 제거하는 것

6) 대한내분비학회, 쿠싱증후군의 진단 및 치료. 2019

7) 24시간 소변유리코르티솔(UFC, Urine Free Cortisol) : 24시간동안 소변을 수집하여 소변 내 유리된 코르티솔의 양을 측정함. 검사 오류와 수치의 변동성을 감안하여 최소 2~3회 검사가 권장됨.

8) 덱사메타손 1mg을 밤 11시~12시 사이에 복용하고, 다음 날 오전에 혈청 코르티솔 농도를 측정함.

9) 덱사메타손 0.5mg을 6시간 간격으로 48시간 동안 총 4mg을 투여한 후, 다음 날 오전에 혈청 코르티솔 농도를 측정함.

10) 쿠싱증후군 환자의 경우 한밤 중 코르티솔 농도가 증가하는 경향이 있음을 이용하여, 자정 혈청 코르티솔 농도를 측정함.

11) 쿠싱병과 이소성 쿠싱증후군의 감별을 위해 시행하는 검사로써, 덱사메타손 2mg을 6시간 간격으로 48시간동안 총 16mg 투여한 후, 혈청 코르티솔 농도를 측정함.

12) Inferior Petrosal Sinus Sampling(IPSS, 하추체정맥동채혈) : MRI에서 종양이 확인되지 않거나 크기가 6mm 미만의 경우 등에 쿠싱병과 이소성 쿠싱증후군의 감별을 위해 시행하는 검사 중 하나로, 카테터를 하추체정맥동에 삽입하여 중추와 말초의 ACTH 비율을 계산하여 쿠싱병을 진단함.

13) Goldman L, et al. Goldman-Cecil Medicine. 27e. 2024

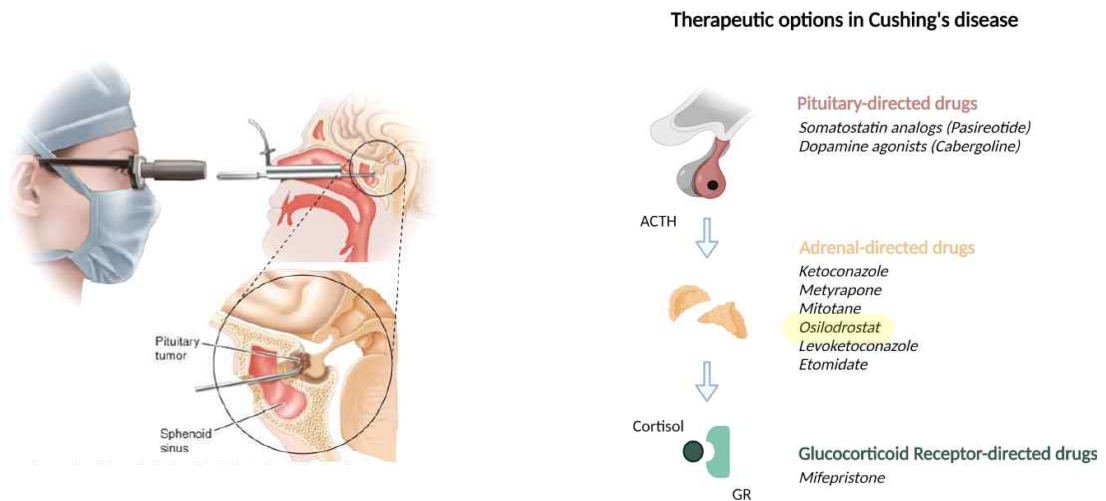
14) Park JS, Yun SJ, Lee JK, Park SY, Chin SO. Descriptive Epidemiology and Survival Analysis of Prolactinomas and Cushing's Disease in Korea. Endocrinol Metab (Seoul). 2021;36(3):688-696.

15) 질병관리청, 2022 희귀질환자 통계연보(발행 2024.11.)

16) Giuffrida G, Crisafulli S, Ferrau F, et al. Global Cushing's disease epidemiology: a systematic review and meta-analysis of observational studies. J Endocrinol Invest. 2022;45(6):1235-1246.

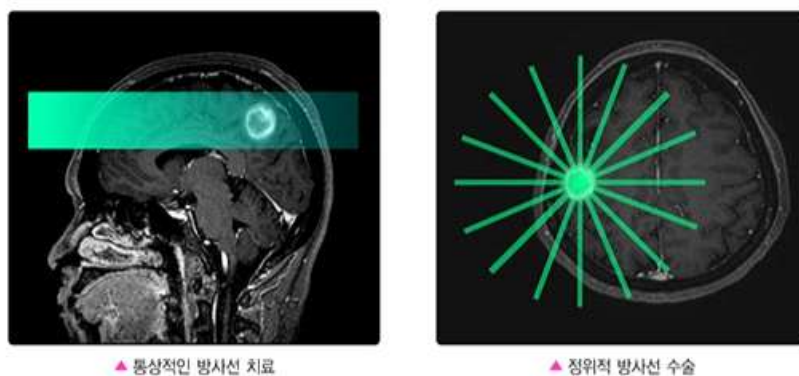
17) 13개의 문헌이 연구에 포함되었으며 쿠싱병의 연간 발병률은 문헌에 따라 십만인년당 0.15-0.62건으로 통계적 이질성을 나타내는 지표인 I^2 는 87.8%(Cochran's $Q = 57.47$, $p < 0.001$)로 나타남. 유병률은 문헌에 따라 십만명당 0.3-6.2명, I^2 는 78.8%(Cochran's $Q = 28.26$, $p < 0.001$)로, 연간 발병률 및 유병률에 상당한 이질성(considerable heterogeneity)이 있는 것으로 나타남.

으로, 내시경 또는 현미경을 이용하여 경접형골 접근법(transsphenoidal resection)에 의하여 외과적으로 절제함. 수술 후 약 69-92%는 관해에 이르나, 약 2-35% 환자에서 재발이 보고됨. 통상적 방사선 치료 (conventional radiotherapy) 또는 감마나이프 등의 정위방사선수술(SRS, stereotatic radiosurgery)은 수술이 불가능하거나, 수술 이후에도 지속성/재발성 환자 또는 종양 크기 감소를 위해 시행될 수 있음. 내분비적 관해가 나타나는데 2-5년까지도 시간이 소요되어 고코르티솔 혈증 조절을 위한 보조적인 약물 치료가 필요하며 뇌하수체기능저하, 뇌신경병증 등의 합병증이 발생할 수 있음. 약물요법으로는 뇌하수체에서 ACTH의 분비를 억제, 부신에서 코르티솔의 합성을 억제, 코르티솔 수용체를 차단하는 기전으로 나눌 수 있음. 국내에서 현재 쿠싱증후군 또는 쿠싱병에 허가된 약제는 없음¹⁸⁾.



[경접형골 접근법에 의한 수술]¹⁹⁾

[쿠싱병의 치료 약제]²⁰⁾



[통상적 방사선 치료와 정위방사선 수술]²¹⁾

18) “수술이 적절한 대안이 될 수 없거나 수술에 실패한 성인 쿠싱병 환자 치료”에 허가받았던 약제 시그니포주0.3,0.6,0.9mg(파시레오타이드디아스파르트산염)은 2021.10.27.에 0.3mg와 0.6mg가, 2022.4.15.에 0.9mg가 허가 취하됨

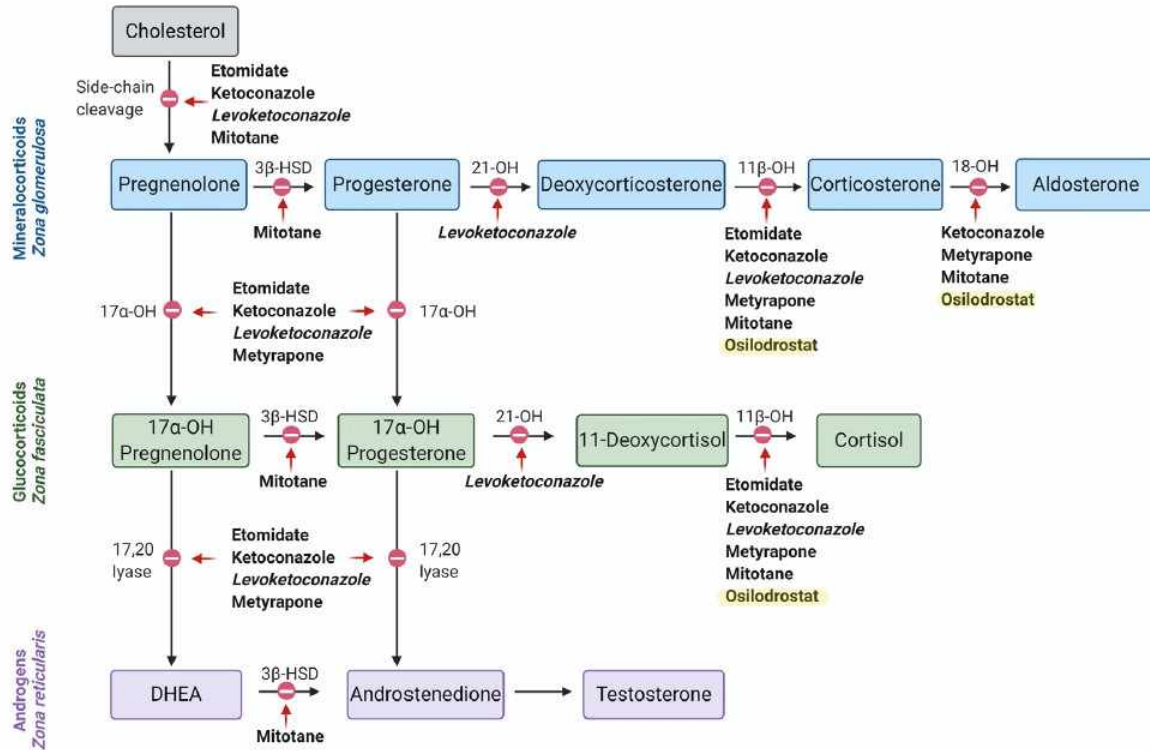
19) Loscalzo J, et al. Harrison's Principles of Internal Medicine. 21e. 2022

20) Ferriere A, et al. Cushing's disease. Presse Med. 2021;50(4):104091.

21) 질병관리청 국가건강정보포털

(2) 약제 특성

- 신청품은 “뇌하수체 수술이 불가능하거나, 수술 후 충분한 효과를 얻지 못한 성인 쿠싱병 환자의 치료”에 허가받은 약제로 부신 피질에 작용하여 코르티솔 합성 마지막 단계 효소 11 β -hydroxylase(CYP11B1)를 억제하여 코르티솔 합성을 저해함으로써 체내 코르티솔 농도를 낮춤.

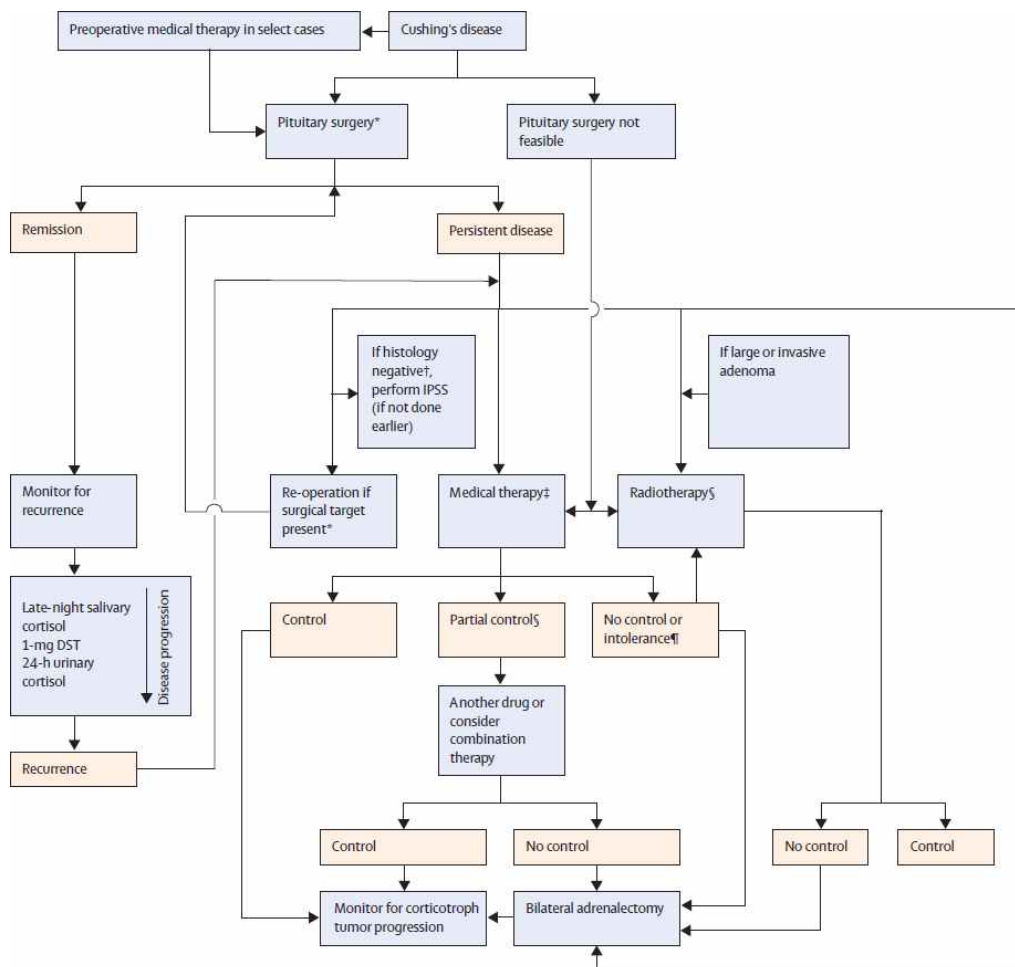


[부신의 스테로이드 합성 경로 및 신청품의 작용기전]²²⁾

22) Varlamov EV, et al. Updates in adrenal steroidogenesis inhibitors for Cushing's syndrome - A practical guide. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2021;35(1):101490

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 교과서 및 임상진료지침에서 신청품은 쿠싱병에 사용할 수 있는 약제 중 하나로 권고됨.
- [교과서]²³⁾²⁴⁾²⁵⁾ 신청품은 11 β -hydroxylase(CYP11B1)의 억제제로써 쿠싱병에 사용되는 경구 약제로 언급됨.
- [임상진료지침]²⁶⁾ 수술에 적합하지 않거나, 재발성, 지속성 또는 방사선 요법의 효과를 기다리는 동안 코르티솔 조절을 위해 사용되는 약제 중 하나로 신청품이 언급됨. 특히 코르티솔 수치를 빠르게 정상화시켜야 할 경우에 신청품이 강력히 권고됨(high quality, strong recommendation)



[쿠싱병 치료 알고리즘]²⁷⁾

23) Goldman L, et al. Goldman-Cecil Medicine. 27e. 2024

24) Loscalzo J, et al. Harrison's Principles of Internal Medicine. 21e. 2022

25) Brunton LL, et al. Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 14e. 2023.

26) Fleseriu M, et al. Consensus on diagnosis and management of Cushing's disease: a guideline update. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021;9(12):847-875.

27) Fleseriu M, et al. Consensus on diagnosis and management of Cushing's disease: a guideline update. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021;9(12):847-875.

(4) 임상 연구 논문

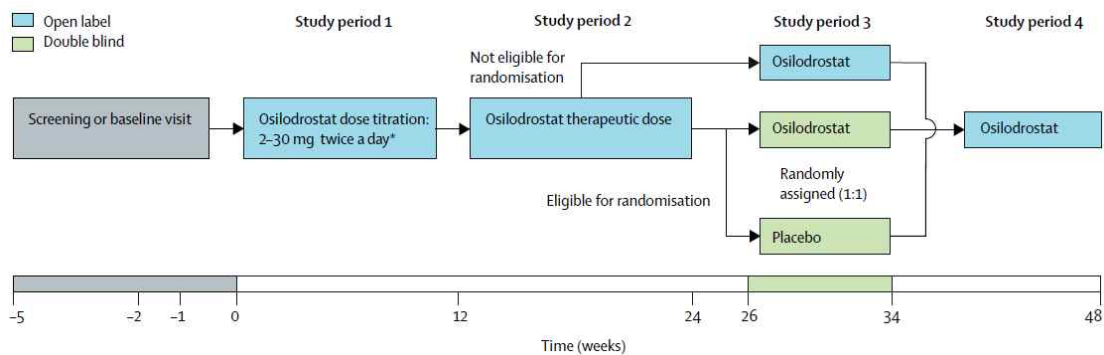
□ 신청품의 임상문헌으로 3상 임상문헌 2편 및 연장연구 2편을 검토함.

- [LINC3]²⁸⁾ 수술 대상이 아니거나, 수술이나 방사선요법 이후 지속되거나 재발성 쿠싱병 환자 137명²⁹⁾을 대상으로 한 48주간의 다기관 3상 임상시험³⁰⁾으로, 26주간 신청품 투여 후 적합³¹⁾한 환자 71명에 대해 신청품과 위약에 1:1 무작위 배정하여 8주간 투여 후 유효성을 평가한 결과,
 - (1차 평가변수) 위약대조기간 동안 용량 증량 없이 34주에 완전반응³²⁾을 얻은 환자비율은 신청품군 86.1%(31/36, 95% CI 70.5~95.3), 위약군 29.4%(10/34, 95% CI 15.1~47.5), Odds Ratio는 13.7(95% CI 3.7~53.4, $p < 0.0001$)로 신청품군에서 유의하게 개선됨(randomised analysis set 분석³³⁾).

28) Pivonello R et al. Efficacy and safety of osilodrostat in patients with Cushing's disease (LINC 3): a multicentre phase III study with a doubleblind, randomised withdrawal phase, Lancet Diabetes Endocrinol. 2020;8(9):748-61.

29) mUFC $\geq 1.3 \times$ ULN(Upper Limit of Normal)이고, 아침 혈장ACTH 농도 $>LLN$ (Lower Limit of Normal)인 18세~75세 환자가 등록 대상으로, 연구에 등록된 환자의 중앙 연령은 40.0세, 여성이 77%였으며, 선행치료로 88%가 뇌하수체 수술, 74%가 약물 치료, 16%가 방사선 치료를 받은 이력이 있음. 환자들의 mUFC의 중앙값은 $3.4 \times$ ULN, 평균값은 $7.3 \times$ ULN이었음.

30) 임상시험은 총 4구간으로 구성되며, 3구간에서 무작위 약물철회기간을 포함함.



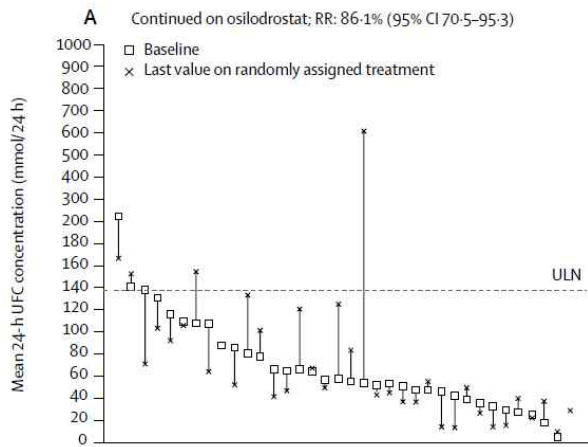
1구간	0주~12주	치료용량을 결정하는 구간으로, 모든 참가자는 신청품을 투여받으며 2주 간격으로 용량을 조절함.
2구간	12주~26주	1구간에서 결정된 치료 용량으로 투여하나, mUFC가 정상범위를 벗어나면 투여 용량을 증량 또는 감량함. 용량이 증량된 환자는 3구간의 위약대조 대상 환자군에는 포함되지 않음.
3구간	26주~34주	이중맹검, 위약대조 기간으로 적합한 환자에 대하여 신청품군과 위약군에 1:1 무작위 배정하고, 부적합한 환자는 공개 라벨로 신청품을 투약함.
4구간	34주~48주	모든 환자가 공개 라벨로 신청품을 투여받음.

31) 12주 이후 용량 증량 없었으며, 24주 mUFC $\leq$ ULN인 환자

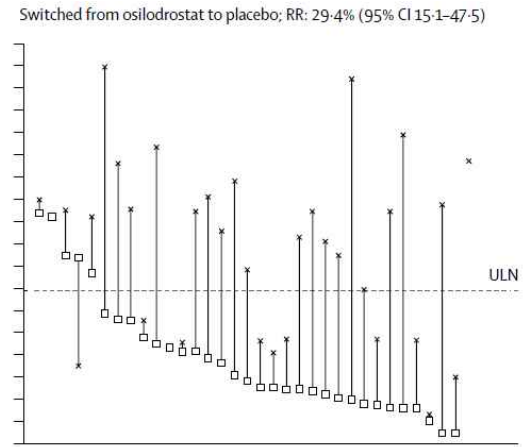
32) 완전반응(complete response): mUFC $\leq$ 정상상한범위

부분반응(partial response): mUFC $>$ 정상상한범위이나 mUFC가 기저치 대비 50%이상 감소한 경우

33) 무작위배정된 군에서 1회 이상 신청품 또는 위약을 투약한 환자 70명에 대해 분석됨.



[무작위 위약배정기간동안
신청품군의 mUFC 변화]



[무작위 위약배정기간동안
위약군(철회군)의 mUFC 변화]

- (2차 평가변수) 12주 이후 용량 증량 없이 24주에 완전반응을 달성한 환자 비율은 53%(72/137, 95% CI 43.9~61.1)로 나타남.
 - 용량 증량여부 무관한 24주 완전반응률은 68%(93/137)이었으며, 48주 완전반응률은 66%(91/137), 부분반응률은 9%(13/137)로 나타남.
- (안전성) 흔한 이상반응으로 오심 42%(57/137), 두통 34%(46/137), 피로 28%(39/137), 부신 부전 28%(38/137) 등이 나타났으며, 3등급 이상의 중대한 부작용은 28%(39/137)에서 보고됨.
 - 저코르티솔 관련 부작용은 51%(70/137), 부신 호르몬 전구체 축적은 42%(58/137)에서 나타났고 주 증상은 저칼륨혈증(13%), 고혈압(12%)로 대부분 1-2등급이었음.
 - QT간격 연장은 3.6%(5/137)에서 보고되었고 1명이 치료를 중단함.
 - 기저치 대비 48주의 뇌하수체 선종 크기는 38%(24/64)의 환자에서 20% 이상 크기가 증가되었으며, 33%(21/64)에서 20% 이상 감소함.
- [LINC3 연장연구]³⁴⁾ LINC3 연구를 완료한 환자 중 106명이 등록한 연장연구³⁵⁾ 결과, 신청품의 노출기간 중앙값은 130주(범위 1주-245주), 투여용량 중앙값은 1일 7.4mg(범위 0.8mg- 46.6mg)³⁶⁾으로 나타남
 - (유효성) 연장연구에 참여한 환자의 72주 완전반응률은 81.1%(86/106, 95% CI 72.4~88.1)로 나타남.

34) Fleseriu M, Newell-Price J, Pivonello R, et al. Long-term outcomes of osilodrostat in Cushing's disease: LINC 3 study extension. Eur J Endocrinol. 2022;187(4):531-541.

35) 연장연구 종료시점은 모든 등록된 환자가 72주 이상의 치료를 받거나 치료를 중단하는 시점임.

36) LINC3 연구를 포함한 전체 기간 투여용량 중앙값

- LINC3 연구에서 보였던 심혈관 및 대사, 삶의 질 관련 개선된 지표들이 72주에도 유지됨.

단위 : 평균값(SD)	기저치	기저치 대비 48주 변화량	기저치 대비 72주 변화량
몸무게(kg)	80.8(22.4)	-3.8(5.7)	-4.7(6.6)
체질량지수(kg/m ²)	30.3(7.8)	-1.4(2.2)	-1.8(2.5)
허리둘레(cm)	103.5(19.3)	-4.7(7.8)	-6.2(8.5)
수축기 혈압(mmHg)	132.2(15.1)	-9.8(15.5)	-10.1(18.1)
이완기 혈압(mmHg)	85.3(10.6)	-6.3(11.1)	-5.8(11.3)
공복혈당(mmol/L)	5.5(1.7)	-0.5(1.3)	-0.3(1.1)
HbA1c(%)	6.0(1.0)	-0.4(0.7)	-0.4(0.6)
총콜레스테롤(mmol/L)	5.3(1.2)	-0.5(0.9)	-0.4(0.9)
중성지방(mmol/L)	1.5(1.3)	-0.1(0.9)	-0.1(0.6)
CushingQoL 점수 ³⁷⁾	42.2(19.1)	+14.0(16.8)	+15.1(19.4)
BDI-II 점수 ³⁸⁾	16.8(10.6)	-5.8(9.5)	-6.7(10.7)

- (안전성) 연장기간에 보고된 이상반응은 LINC3 연구와 유사하였으며, 이
상반응으로 인하여 치료를 중단한 환자는 총 27명이었음³⁹⁾.

- 저코르티솔 관련 이상반응은 LINC3 전체 연구기간 동안 54%(74/137)
에게서 보고되었고 대부분은 신청품의 용량조절이나 일시중단 또는 코
르티솔 보충요법으로 해소되었으나 5명이 치료를 중단함.
- 부신호르몬 전구체 축적으로 인한 이상반응은 58.4%(80/137)에서 보
고되었으며 고혈압 17.5%(24/137), 말초부종 16.1%(22/137), 저칼륨
혈증 13.1%(18/137), 혈중 테스토스테론 상승 11.7%(16/137) 등의
증상으로 나타났으며, 2명이 치료를 중단함.
- QT 간격 연장 및 부정맥 유발성(arrhythmogenic potential) 이상반응
은 연구 전반적으로 낮게 보고되었고, 뇌하수체 선종 크기 증가 관련
이상반응은 72주 이후 발생빈도 증가되었으며⁴⁰⁾ 뇌하수체 선종 크기
증가로 인하여 치료를 중단한 환자는 총 13명으로 보고됨.

37) CushingQoL : 쿠싱증후군 환자의 삶의 질을 평가하기 위한 도구로 7개 영역의 12개 문항으로 구성되며 점수가 높을수록 양호함.
LINC3 연구에서 MID(minimum important difference)는 10.1로 설정됨.

38) Beck Depression Inventory II(BDI-II) : 우울증의 정도를 나타내는 점수로 21개 문항으로 구성되며 점수가 낮을수록 양호함. LINC3
연구에서 MID(minimum important difference)는 17.5% 감소로 설정됨.

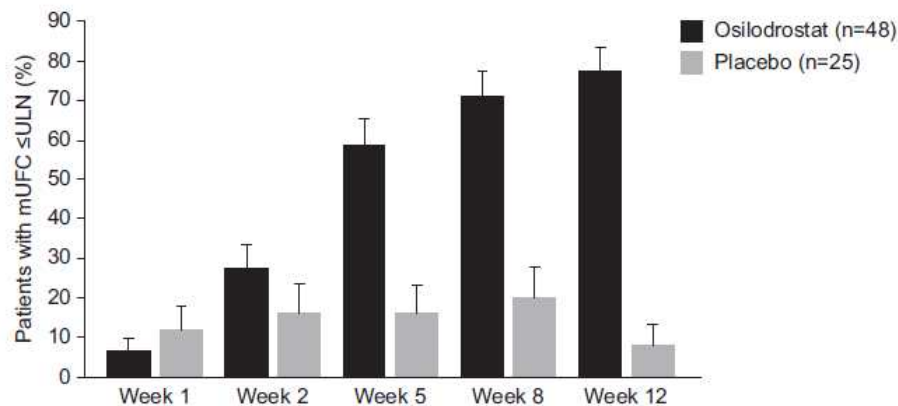
39) LINC3 연구기간 중 10.9%(15/137), LINC3 연장연구 기간 중 11.3%(12/106)

40) 기간별 이상반응 발생 빈도

	0주-26주 (n=137)	26주-48주 (n=117)	48-72주 (n=107)	72주 이후 (n=98)
QT 간격 연장 및 부정맥 유발성 이상반응	2.9%	1.7%	0.9%	2.0%
뇌하수체 선종 크기 증가 관련 이상반응	4.4%	4.3%	3.7%	12.2%

○ [LINC4]⁴¹⁾ 수술 대상이 아니거나, 수술이나 방사선요법 이후 지속되거나 재발성 쿠싱병 환자 73명⁴²⁾을 대상으로 한 48주간의 다기관 3상 임상시험 결과⁴³⁾,

- (1차 평가변수) 12주 완전반응률은 신청품군 77.1%(37/48), 위약군 8%(2/25)로 Odds Ratio는 43.4(95% CI 7.1~343.2, p<0.0001)로 신청품군에서 유의한 개선을 보임.



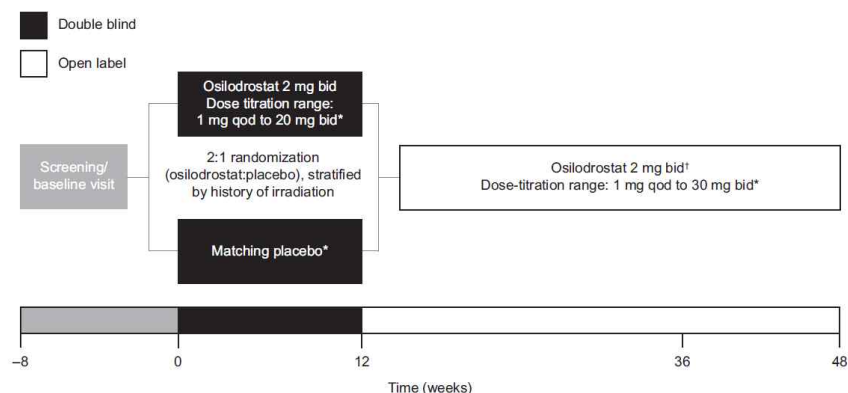
[위약대조기간동안 주(week)별 완전반응률]

- (2차 평가변수) 36주 완전반응률은 80.8%(59/73, 95% CI 69.9~89.1)이었으며, 48주 완전반응률은 68.5%(50/73), 부분반응률은 11.0%(8/73)로

41) Gadelha M et al. Randomized trial of osilodrostat for the treatment of cushing disease, J Clin Endocrinol Metab. 2022;107(7):e2882-95.

42) mUFC≥1.5×ULN(Upper Limit of Normal)이고, 아침 혈장ACTH 농도>LLN(Lower Limit of Normal)인 18-75세의 환자가 등록 대상으로, 연구에 등록된 환자의 중앙 연령은 39.0세, 여성이 83.6%였으며, 수술이나 방사선 치료 이력이 있는 환자는 각각 87.7%, 12.3%였고, 61.6%는 약물치료력이 있었음.

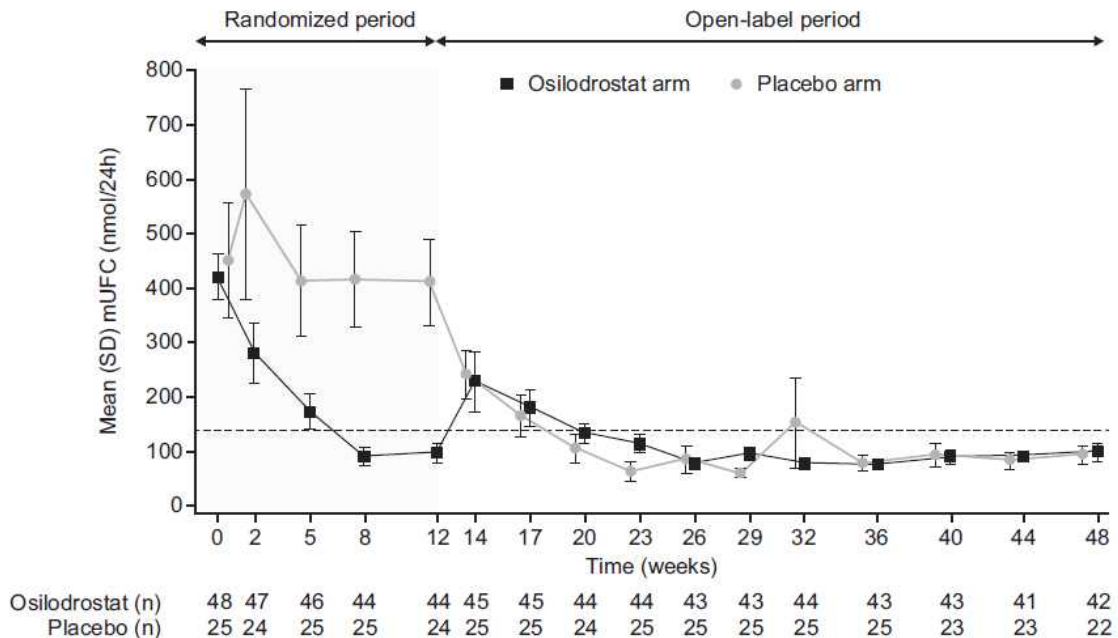
43) 임상시험은 총 2구간으로 구성됨.



1구간	0주~12주	이중맹검, 위약대조 구간으로 신청품군과 위약군에 2:1로 무작위배정함(신청품군 48명, 위약군 25명). 신청품 또는 위약을 1일 2회, 회당 2mg으로 시작하여 mUFC 수치에 따라 용량 조절될 수 있었음.
2구간	12주~48주	모든 환자에게 단일군 공개라벨로 신청품을 1일 2회, 회당 2mg으로 재시작하나, 12주에 시작용량 미만으로 투여받던 환자는 그 용량으로 투여함. 이후 mUFC 수치에 따라 용량 조절될 수 있었음.

나타남.

- 위약대조기간에서 신청품 투여 후 mUFC 정상화에 걸리는 시간 중앙값은 35일(95% CI 34.0~52.0)로 나타남⁴⁴⁾.
- 아침 혈청 코르티솔 수치는 기저치 평균 538.1nmol/L(SD 182.3)에서 48주 353.9nmol/L(SD 124.9)로 변화량은 -182.9nmol/L(95% CI -231.5 ~ -134.3)로 나타남.



[시간에 따른 평균 mUFC변화]⁴⁵⁾

- (안전성) 신청품의 흔한 이상반응⁴⁶⁾은 식욕저하 45%(33/73), 관절통 45%(33/73), 피로 38%(28/73), 오심 38%(27/73) 등이었음. 3등급 이상 이상반응은 38%(28/73)에서 보고되었고 11%(8/73)가 이상반응으로 치료를 중단하였으며, 사망은 보고되지 않음.
- 저코르티솔증과 부신피로증 전구체 축적으로 인한 이상반응은 전체 환자의 각각 27.4%(20/73), 61.6%(45/73)에서 나타남.
- QT 간격 연장 및 부정맥 유발성 이상반응은 3명에서 보고되었으며, 모두 연구 기간내에 해소됨.
- 기저치 대비 48주의 뇌하수체 선종 크기는 40%(14/35)의 환자에서 20% 이상 크기가 증가, 29%(10/35)에서 20% 이상 감소하였고 선종 크기 증가로 인하여 치료를 중단한 비율은 2.7%(2/73)로 나타남.

44) 위약군에서는 중앙값에 도달하지 않음.

45) 공개라벨로 전환되는 12주부터 모든 참가자가 1일 2회 2mg으로 재시작하면서 신청품군의 평균 mUFC가 12주-14주에 일시적으로 상승한 것으로 분석됨.

46) data cut-off(2020.2.25.) 기준으로, 소수의 환자는 연장연구 기간이 일부 반영되었으며 위약대조기간 12주동안 위약군에서 보고된 이상반응은 제외함.

- [LINC4 연장연구]⁴⁷⁾ LINC4 연구를 완료한 환자 중 60명이 등록한 연장연구⁴⁸⁾ 결과, 신청품의 전체 노출기간 중앙값은 87.1주(범위 2.0주-126.6주), 투여용량의 중앙값은 1일 4.6mg로 나타남⁴⁹⁾
 - (유효성) 72주 완전반응률은 54.8%(40/73)이었으며, 연장연구에 참여한 환자 60명 대상으로 평가시 완전반응률 66.7%(40/60), 부분반응률 8.3%(5/60)로 나타남.
 - EOT(end-of-treatment)⁵⁰⁾ 시점의 완전 반응률은 72.4%(42/58), 부분 반응률은 8.6%(5/58)로 나타남.
 - (안전성) 연장연구 기간을 포함한 전체 기간 동안 흔한 이상반응은 식욕저하 46.6%(34/73), 관절통 45.2%(33/73) 등 LINC4 연구와 유사하였고, 3등급 이상의 중대한 이상반응은 12.3%(9/73)에게서 나타났으며 이상반응으로 인하여 신청품을 중단한 환자는 총 9명이었음⁵¹⁾.
 - QT 간격 연장 및 부정맥유발성 이상반응, 뇌하수체 선종 크기 증가 관련 이상반응은 연장연구 기간동안 추가 보고되지 않음.

47) Gadelha M, Snyder PJ, Witek P, et al. Long-term efficacy and safety of osilodrostat in patients with Cushing's disease: results from the LINC 4 study extension. Front Endocrinol (Lausanne). 2023;14:1236465.

48) 48주간의 LINC4 연구와 추가적인 48주의 연장연구(총 96주)로 당초 계획되었으나, 프로토콜 변경으로 인하여 약 절반의 환자는 72주에서 96주 사이에 연장연구가 종료됨.

49) 투여용량 중앙값

- LINC4 연구를 포함한 전체 기간: 일 4.6mg(25th-75th percentiles, 3.7mg-9.2mg)
- LINC4 연구기간: 일 5mg(25th-75th percentiles, 3.8mg-9.2mg)

50) LINC4 연구에 등록된 마지막 환자 연구가 완료되는대로 연장연구도 함께 종료되도록 프로토콜이 변경됨에 따라, 연장연구를 진행하던 환자들은 변경된 프로토콜 승인 이후 4주 이내에 EOT(end-of-treatment)되었음.

51) LINC4 및 연장연구를 포함한 전체 기간 기준이며, 중단 원인은 부신 부전(3명), 고빌리루빈혈증(1명), 저칼륨혈증(1명), 두통과 관절통(1명), 뇌하수체 선종 관련(2명), 우울증(1명)으로 알려짐.

(5) 학회 의견

- 관련 학회⁵²⁾에 따르면 신청품은 쿠싱병 치료에 허가된 유일한 약제로써 급여가 필요하다는 의견임.
- 쿠싱병 치료는 수술 요법, 방사선 치료, 약물 관리로 분류할 수 있으며. 뇌하수체 종양에 대한 우선적으로 선택되는 효과적인 1차 치료법은 외과적 절제술이지만, 일부 환자 그룹에서는 약물 요법이 1차 또는 보조 요법으로서 중요한 역할을 함.
- 약물 요법은 수술 후 지속적이거나 재발하는 질환의 증거가 있는 환자에게 방사선 요법과 함께 또는 방사선 요법의 대안으로 가장 일반적으로 사용됨. 국내에는 수술 후 재발하거나 관해되지 않은 쿠싱병 환자, 수술이 불가능한 쿠싱병 환자에게 사용 가능한 허가된 약제가 없는 상황임.
- 신청품은 미충족 수요를 만족시킬 수 있는 유일한 약제로써 쿠싱병 환자에게 빠르게 완전 반응을 달성하고 장기간 유지하는 것을 입증하였고, 효과적인 스테로이드 생성 억제제로 인정받아 최근 국제 쿠싱병 진료지침에서 빠른 코르티솔 정상화를 위해 권장되므로 조속한 급여가 필요함.

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 “뇌하수체 수술이 불가능하거나, 수술 후 충분한 효과를 얻지 못한 성인 쿠싱병 환자의 치료”에 허가 받은 약제로 생존기간의 상당기간 연장 등을 입증하지 못함 등을 고려 시, 약제의 영양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

52) 대한내분비학회(), 대한신경외과학회(), 대한내과학회()

(7) 급여기준 검토결과

○ 2025년 제2차 약제급여기준 소위원회(2025년 2월 21일)

구 분	세부인정기준 및 방법
[245] Osilodrostat 경구제 (품명 : 이스투리사 필름코팅정 1밀리그램 등)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 뇌하수체 수술이 불가능하거나, 수술 후 충분한 효과를 얻지 못한 성인 쿠싱병 환자로서 최초 투여 전 4주 이내 실시한 평균 24시간 소변 유리코티졸*(mUFC: mean 24-hour urinary free cortisol)이 정상 상한선(ULN: upper limit of normal)의 1.3배를 초과하는 경우 * mUFC: 최소 2회 이상 실시한 결과의 평균 나. 평가방법 1) 투약 개시 24주~28주 사이에 실시한 mUFC가 정상 상한선(ULN) 이하인 경우 또는 ULN을 초과하였으나 기저치 대비 50% 이상 감소한 경우 지속적인 투여를 인정함 2) 단, 지속 투여 시 6개월 주기의 UFC 검사를 실시하며, 최초 투여 시 투여대상, 지속 투여 및 투여 중단 시 반응평가와 용량 증량에 대한 객관적 자료를 제출하여야 함. 단, UFC 검사는 평가시점으로 부터 4주 이내에 최소 1회 이상 실시하여야 하며 2회 이상 실시한 경우 결과의 평균값을 적용함.

(8) 제외국 등재 현황

○ 신청품은 A8 국가 중 6개국 약가집(미국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스위스, 일본)에 수재되어 있음.

○ 제외국 평가 결과

– PBAC(2024.9): 권고 (Risk Sharing Arrangement)

- 신청품은 수술이 적합하지 않거나 수술 후 재발성 또는 지속성인 내인성 쿠싱증후군 성인 환자에게 권고됨.
- ✓ PBAC은 수술이 어렵거나, 수술 실패 및 재발로 인한 위험, 방사선 치료의 느린 효과, ketoconazole 및 metyrapone의 허가외 사용으로 인한 독성, 양측부신절제로 인한 넬슨 증후군 등의 합병증 등을 고려하여 신청품에 대한 임상적 필요성을 인지함.

- ✓ mUFC(mean urinary free cortisol)가 정상 상한치의 1.3배를 초과하는 환자가 급여대상으로, 약물 투여 후 26주에 반응을 평가하여 완전 반응또는 부분반응⁵³⁾을 보인 경우 지속 투여 인정하며, mUFC는 최소 2개 이상의 샘플로 산출함.

■ 경제성평가 결과 ICER는 수용 가능하나 RSA가 필요함.

- ✓ 경제성평가 분석대상은 LINC4 연구에 등록된 환자 중 PBS 급여조건을 충족하는 환자(60명)로, 분석기간 50년, 마이크로시뮬레이션으로 분석된 위약대비 신청품의 기본분석 ICER는 \$355,000~\$455,000/QALY로 나타남. 임상시험에서 신청품의 생존 이득이 입증되지 않았고 코르티솔 농도의 조절에 따른 삶의 질이 모형에 반영되지 않아 QALY가 0.54년으로 계산되어 신청품의 장기 효과가 QALY로 적절히 정량화되지 못했으며, 임상시험의 범위를 벗어나는 자료원 사용으로 인하여 모델이 복잡하고 불확실성이 높은 ICER가 산출됨.
- ✓ PBAC은 점증적 cost per responder 분석이 신청품의 비용-효과를 평가할 수 있는 대안으로 봄. 기본분석 ICER(26주)는 \$35,000~\$45,000/ORR⁵⁴⁾로, 같은 방식으로 기심의된 다른 약제들에 비해 높은 수준이지만 코르티솔 조절이 영향을 미치는 혈당, 혈압, BMI, 골밀도 등 주요 임상 지표들의 개선과 이로 인한 뇌졸중, 심근경색, 신부전, 골절, 패혈증 등의 발생을 줄임으로써 얻는 다양한 측면의 장기간 삶의 질을 고려시 수용 가능한 수준임.
- ✓ 경제성평가 모형에 의해 추정된 신청품의 평균투여기간(4.62년)의 불확실성과 이로 인한 재정 영향을 감안하여 RSA가 필요함.

– NICE, SMC: 검색 결과 없음

– CADTH: 평가진행중

53) 완전반응(mUFC ≤ULN), 부분반응(mUFC>ULN이나 mUFC가 기저치 대비 50%이상 감소)

54) ORR(overall response rate): 26주 ORR은 신청품 86.66%, 대조군 17.66%, Increment 69.0%로 나타남.